MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 7

7 Volumen & Masse

Wie viel passt in Becken, Rohre und Container – und wie schwer ist es?

Arbeitsheft · Stufe STANDARD

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- Quader: $V = l \cdot b \cdot h$ – z. B. 10 m · 5 m · 2 m = 100 m³
- Zylinder: $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$
- Masse: $m = \rho \cdot V$ – z. B. 0,2 t/m³ · 20 m³ = 4 t
- Kegel: $V = \frac{1}{3} \cdot A \cdot h$. Vorher in Meter umrechnen: 300 mm = 0,3 m

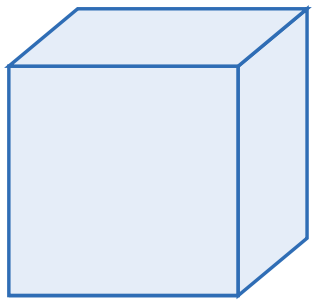
Das kannst du nach diesem Modul

STANDARD

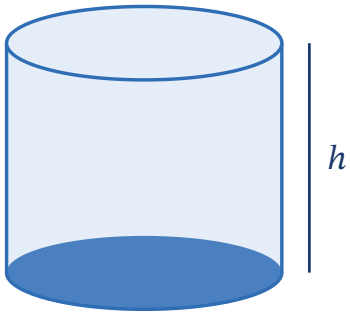
- Ich kann Kegel, Rohrinhalte und Grabenprismen berechnen.
- Ich rechne Maße vorher in passende Einheiten um.

Die Grundidee: Grundfläche mal Höhe

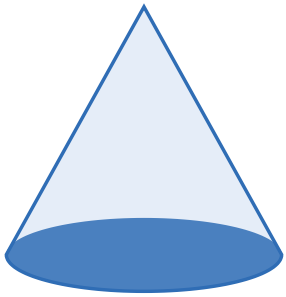
dunkel = Grundfläche A



V = A · h



V = A · h



V = ⅓ · A · h

Senkrechte Wände

Quader, Zylinder, Prisma: **Volumen = Grundfläche · Höhe.**

Mit Spitze

Kegel, Pyramide: **ein Drittel** des passenden Zylinders oder Prismas.

Mehr dazu: Warum „Grundfläche mal Höhe“?

Bei senkrechten Wänden wird die Grundfläche bis oben „gestapelt“. Kegel und Pyramide laufen oben zu einer Spitze zusammen – darum passt nur ein Drittel hinein. Die Grundfläche berechnest du wie in Modul 6.

Die wichtigsten Körper

KÖRPER	FORMEL	IN SCHWIERBACH
Quader	$V = l \cdot b \cdot h$	Belebungsbecken, Container, Pumpensumpf
Zylinder	$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$	Nachklärbecken, Tank, Rohrinhalt (h = Länge)
Prisma (z. B. Trapez)	$V = \frac{a + c}{2} \cdot h \cdot l$	Rohrgraben, Erdbecken
Kegel	$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$	Schüttkegel, Silotrichter

Vorher umrechnen: Alle Maße in dieselbe Einheit, meist Meter.

Mehr dazu: Beispiel DN 300 und warum Umrechnen so wichtig ist

Ein Rohr DN 300 hat $d = 300\,\text{mm} = 0{,}3\,\text{m}$. Wer Millimeter und Meter mischt, liegt um den Faktor 1000 oder eine Million daneben.

Vom Volumen zur Masse

Die Masse hängt von der Dichte ρ (rho) ab. Bei losem Material (Kies, Kompost, Abfall): **Schüttdichte**.

$$m = \rho \cdot V$$

MATERIAL	DICHTE / SCHÜTTDICHTE (RICHTWERT)
Wasser, Abwasser, Dünnschlamm	≈ 1,0 t/m³
Beton	≈ 2,4 t/m³
Kies, Sand (lose)	1,5 – 1,8 t/m³
Kompost	0,5 – 0,7 t/m³
Restabfall lose / verpresst	0,1 – 0,2 / 0,4 – 0,6 t/m³

Mehr dazu: Was ist an der Schüttdichte anders?

Die Schüttdichte berücksichtigt die Luft zwischen den Stücken. Darum ist sie kleiner als die Dichte des Materials selbst.

Richtwerte. In Aufgaben und Prüfung gilt der angegebene Wert oder der aus der Formelsammlung.

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Eine Leitung DN 400 (Innendurchmesser 400 mm) ist 250 m lang. Wie viel Wasser ist darin?

1. $d = 400\ \text{mm} = 0{,}4\,\text{m}$

   Einheit Zuerst umrechnen: Die Länge ist in Metern, also muss auch der Durchmesser in Metern stehen.

2. $V = \dfrac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot l$

   Formel Ein Rohr ist ein liegender Zylinder. Die „Höhe“ ist die Rohrlänge.

3. $A = \dfrac{\pi \cdot (0{,}4\ \text{m})^2}{4} = 0{,}1257\,\text{m}^2$

   Fläche Querschnittsfläche des Rohrs.

4. $V = 0{,}1257\ \text{m}^2 \cdot 250\ \text{m} = \underline{\underline{31{,}42\,\text{m}^3}}$

   Volumen 31,42 m³ – das sind gut zwei Tanklastzüge voll Wasser.

Volumen-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **KEGEL**
   Wie berechnest du das Volumen eines Kegels?

   ☐ A) $V = 3 \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$ ☐ B) $V = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$

   ☐ C) $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$ ☐ D) $V = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$

2. **ROHRINHALT**
   Wie viel Wasser passt in 1 m Rohr DN 200 (d = 0,2 m)?

   ☐ A) etwa 3,1 L ☐ B) etwa 63 L

   ☐ C) etwa 314 L ☐ D) etwa 31 L

3. **VERDOPPELN**
   Der Durchmesser eines Zylinders wird verdoppelt, die Höhe bleibt. Das Volumen wird …

   ☐ A) viermal so groß ☐ B) gleich groß

   ☐ C) achtmal so groß ☐ D) doppelt so groß

4. **SCHÜTTDICHTE**
   Wie schwer sind 5 m^3 Kies mit 1,6 t/m^3?

   ☐ A) 3,1 t ☐ B) 8 t

   ☐ C) 6,6 t ☐ D) 0,32 t

5. **GRABEN**
   Wie berechnest du das Volumen eines Grabens mit Trapezquerschnitt?

   ☐ A) $V = \frac{a + c}{2} \cdot l$ ☐ B) $V = a \cdot c \cdot h \cdot l$

   ☐ C) $V = \frac{a + c}{2} \cdot h \cdot l$ ☐ D) $V = (a + c) \cdot h \cdot l$

6. **KEGEL UND ZYLINDER**
   Kegel und Zylinder haben dieselbe Grundfläche und Höhe. Das Kegelvolumen ist …

   ☐ A) ein Drittel ☐ B) die Hälfte

   ☐ C) gleich groß ☐ D) zwei Drittel

7. **EINHEITEN**
   Ein Rohr hat d = 400 mm. Was setzt du in die Formel ein, wenn das Volumen in m^3 herauskommen soll?

   ☐ A) d = 0,4 m ☐ B) d = 400 m

   ☐ C) d = 4 m ☐ D) d = 0,04 m

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Schüttkegel Kompost (Kreislauf & Abfall)

Auf dem Kompostplatz in Schwierbach liegt fertiger Kompost als Kegel mit einem Durchmesser von 8 m und einer Höhe von 3 m. Wie viel Kompost ist das?

$V =$ _____ m³

Aufgabe 2: Grabenaushub Druckrohrleitung (Rohrleitungsnetze)

Für die Erneuerung einer Druckrohrleitung wird ein Graben mit Trapezquerschnitt ausgehoben: Sohlbreite $a = 1{,}4$ m, obere Breite $c = 2{,}6$ m, Tiefe $h = 1{,}3$ m, Länge $l = 35$ m. Wie viel Boden muss ausgehoben werden?

$V =$ _____ m³

Aufgabe 3: Füllstand im Chemikalientank (Wasserversorgung)

Im Wasserwerk Schwierbach steht ein zylindrischer Tank für Natronlauge mit 3 m Innendurchmesser. Die Füllstandsanzeige zeigt 2,4 m. Wie viele Liter sind im Tank?

$V =$ _____ L

Aufgabe 4: Nachklärbecken (Abwasser)

Das runde Nachklärbecken der Kläranlage Schwierbach hat einen Durchmesser von 34 m und eine mittlere Wassertiefe von 3,3 m. Berechne das Beckenvolumen.

$V =$ _____ m^3

Aufgabe 5: Rohrinhalt beim Spülen (Rohrleitungsnetze)

Eine Leitung DN 600 (Innendurchmesser 600 mm) zwischen zwei Schächten in Schwierbach ist 70 m lang. Wie viel Wasser braucht man, um sie komplett zu füllen?

$V =$ _____ m^3

Aufgabe 6: Nachklärbecken (Abwasser)

Das runde Nachklärbecken der Kläranlage Schwierbach hat einen Durchmesser von 27 m und eine mittlere Wassertiefe von 3,8 m. Berechne das Beckenvolumen.

$V =$ _____ m^3

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**D**	Ein Drittel des Zylinders mit gleicher Grundfläche und Höhe.
2	**D**	$\pi \cdot 0{,}2^2 / 4 \cdot 1 = 0{,}0314\ \text{m}^3 = 31{,}4\ \text{L}$.
3	**A**	d steht im Quadrat: $2^2 = 4$.
4	**B**	$m = \rho \cdot V = 1{,}6 \cdot 5$.
5	**C**	Trapezfläche (Grundfläche) mal Länge.
6	**A**	Das ist die ⅓-Regel für Körper mit Spitze.
7	**A**	1 m = 1000 mm, also 400 : 1000 = 0,4.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Schüttkegel Kompost

1. Der Komposthaufen ist ein Kegel. Was ist beim Kegel anders als beim Zylinder mit gleicher Grundfläche und Höhe?
2. Berechne zuerst das Volumen des passenden Zylinders (Kreisfläche mal Höhe): $\frac{\pi \cdot (8\,\text{m})^2}{4} \cdot 3\,\text{m} = 150{,}8\,\text{m}^3$.
3. Der Kegel hat nur ein Drittel dieses Volumens: Teile das Zylindervolumen ($150{,}8\,\text{m}^3$) durch 3. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$d = 8\,\text{m};\ h = 3\,\text{m}$
GESUCHT	V in m^3
FORMEL	$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$
HINWEIS	Körper mit Spitze: ⅓ nicht vergessen.
RECHNUNG	$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi \cdot (8\,\text{m})^2}{4} \cdot 3\,\text{m} = \underline{\underline{50{,}27\,\text{m}^3}}$
ANTWORT	Der Haufen enthält 50,27 m^3 Kompost.

Aufgabe 2: Grabenaushub Druckrohrleitung

1. Der Graben ist ein Prisma: Welche Form hat sein Querschnitt, und über welche Länge zieht sich diese Fläche?
2. Berechne zuerst die Trapezfläche des Querschnitts:
$$A = \frac{1{,}4\,\mathrm{m} + 2{,}6\,\mathrm{m}}{2} \cdot 1{,}3\,\mathrm{m} = 2{,}6\,\mathrm{m}^2.$$
3. Multipliziere die Querschnittsfläche ($2{,}6\,\mathrm{m}^2$) mit der Grabenlänge ($35\,\mathrm{m}$). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$a = 1{,}4\,\mathrm{m};\ c = 2{,}6\,\mathrm{m};\ h = 1{,}3\,\mathrm{m};\ l = 35\,\mathrm{m}$
GESUCHT	V in m^3
FORMEL	$V = \frac{a + c}{2} \cdot h \cdot l$
GRUNDFLÄCHE	$A = \frac{1{,}4\,\mathrm{m} + 2{,}6\,\mathrm{m}}{2} \cdot 1{,}3\,\mathrm{m} = 2{,}6\,\mathrm{m}^2$
RECHNUNG	$V = 2{,}6\,\mathrm{m}^2 \cdot 35\,\mathrm{m} = \underline{\underline{91\,\mathrm{m}^3}}$
ANTWORT	Es müssen 91 m^3 Boden ausgehoben werden.

Aufgabe 3: Füllstand im Chemikalientank

1. Welcher Teil des Tanks ist mit Natronlauge gefüllt – welche Höhe setzt du also ein? In welcher Einheit kommt das Volumen heraus, und in welcher ist es gefragt?
2. Berechne zuerst die kreisförmige Grundfläche des Tanks:
$$A = \frac{\pi \cdot (3\,\mathrm{m})^2}{4} = 7{,}069\,\mathrm{m}^2.$$
3. Multipliziere die Grundfläche (7,069 m^2) mit der Füllhöhe (2,4 m). Du erhältst m^3 – rechne mit 1 m^3 = 1000 L in Liter um. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$d = 3\,\mathrm{m}$; $h = 2{,}4\,\mathrm{m}$ (Füllhöhe)
GESUCHT	V in L
FORMEL	$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$
EINHEIT	Das Ergebnis kommt in m^3 heraus. 1 m^3 = 1000 L.
RECHNUNG	$V = \frac{\pi \cdot (3\,\mathrm{m})^2}{4} \cdot 2{,}4\,\mathrm{m} = 16{,}96\,\mathrm{m}^3 = \underline{\underline{16\,965\,\mathrm{L}}}$
ANTWORT	Im Tank sind 16 965 Liter Natronlauge.

Aufgabe 4: Nachklärbecken

1. Das runde Nachklärbecken ist ein Zylinder. Welche Fläche brauchst du zuerst, und womit multiplizierst du sie?
2. Berechne die kreisförmige Grundfläche des Beckens:
$$A = \frac{\pi \cdot (34\,\mathrm{m})^2}{4} = 907{,}9\,\mathrm{m}^2.$$
3. Multipliziere die Grundfläche ($907{,}9\,\mathrm{m}^2$) mit der mittleren Wassertiefe ($3{,}3\,\mathrm{m}$). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$d = 34\,\mathrm{m};\ h = 3{,}3\,\mathrm{m}$
GESUCHT	V in m^3
FORMEL	$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$
UMSTELLUNG	entfällt
RECHNUNG	$V = \frac{\pi \cdot (34\,\mathrm{m})^2}{4} \cdot 3{,}3\,\mathrm{m} = \underline{\underline{2996\,\mathrm{m}^3}}$
ANTWORT	Das Nachklärbecken fasst $2996\,\mathrm{m}^3$.

Aufgabe 5: Rohrinhalt beim Spülen

1. Die Leitung ist ein liegender Zylinder – die Rohrlänge ist seine „Höhe“. Passen die Einheiten von Durchmesser und Länge zusammen?
2. Rechne den Durchmesser in Meter um: $d = 600\,\text{mm} = 0{,}6\,\text{m}$. Dann die Querschnittsfläche: $A = \dfrac{\pi \cdot (0{,}6\,\text{m})^2}{4} = 0{,}2827\,\text{m}^2$.
3. Multipliziere die Querschnittsfläche ($0{,}2827\,\text{m}^2$) mit der Leitungslänge ($70\,\text{m}$). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$d = 600\,\text{mm} = 0{,}6\,\text{m};\ l = 70\,\text{m}$
GESUCHT	V in m^3
FORMEL	$V = \dfrac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot l$
EINHEIT	Durchmesser zuerst in Meter umrechnen.
RECHNUNG	$V = \dfrac{\pi \cdot (0{,}6\,\text{m})^2}{4} \cdot 70\,\text{m} = \underline{\underline{19{,}79\,\text{m}^3}}$
ANTWORT	Zum Füllen braucht man 19,79 m^3 Wasser.

Aufgabe 6: Nachklärbecken

1. Das runde Nachklärbecken ist ein Zylinder. Welche Fläche brauchst du zuerst, und womit multiplizierst du sie?
2. Berechne die kreisförmige Grundfläche des Beckens:
$$A = \frac{\pi \cdot (27\,\mathrm{m})^2}{4} = 572{,}6\,\mathrm{m}^2.$$
3. Multipliziere die Grundfläche ($572{,}6\,\mathrm{m}^2$) mit der mittleren Wassertiefe ($3{,}8\,\mathrm{m}$). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$d = 27\,\mathrm{m};\ h = 3{,}8\,\mathrm{m}$
GESUCHT	V in m^3
FORMEL	$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$
UMSTELLUNG	entfällt
RECHNUNG	$V = \frac{\pi \cdot (27\,\mathrm{m})^2}{4} \cdot 3{,}8\,\mathrm{m} = \underline{\underline{2176\,\mathrm{m}^3}}$
ANTWORT	Das Nachklärbecken fasst 2176 m^3.